








Analiza avansată a seriilor de timp și previziune

Seminarul 14: Inferență cauzală pentru serii de timp



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București
IDA Institute Digital Assets
Blockchain Research Center
AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance
Academia Română, Institutul de Prognoză Economică
MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/2)

- **ADH**: Abadie, Diamond and Hainmueller (Abadie, Diamond și Hainmueller)
- **AI**: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- **AR**: AutoRegressive (model); in event studies: Abnormal Return (model autoregresiv; în studiile de eveniment: randament anormal)
- **BET**: Bucharest Exchange Trading (index) — indicele de referință al Bursei de Valori București
- **BNR**: Banca Națională a României
- **CCM**: Convergent Cross Mapping (estimare încrucișată convergentă (Sugihara et al. 2012))
- **DML**: Double/Debiased Machine Learning (machine learning dublu (fără deplasare))
- **EODHD**: EOD Historical Data (market-data provider) — furnizor de date de piață
- **ETF**: Exchange-Traded Fund (fond tranzacționat la bursă)
- **GARCH**: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- **HAC**: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) — erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație
- **IAPC**: Indicele armonizat al prețurilor de consum
- **ITS**: Interrupted Time Series (serie de timp întreruptă)

Acronime folosite în acest material (2/2)

- **MCI**: Momentary Conditional Independence (independență condiționată momentană)
- **OCDE**: Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică
- **OECD**: Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică)
- **OLS**: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- **PC1**: first Principal Component (prima componentă principală)
- **PCMCI**: PC algorithm + Momentary Conditional Independence (algoritmul PC urmat de testul de independență condiționată momentană (Runge et al. 2019))
- **PIB**: Produsul intern brut
- **RMSPE**: Root Mean Squared Prediction Error (rădăcina erorii pătratice medii de predicție)
- **SC**: Synthetic Control (control sintetic)
- **SDID**: Synthetic Difference in Differences (diferența în diferențe sintetică)
- **SUA**: Statele Unite ale Americii
- **TWFE**: Two-Way Fixed Effects (efecte fixe bidirecționale (unitate și perioadă))
- **UE**: Uniunea Europeană
- **UE-26**: cele 26 de țări UE în afară de România
- **WIG20**: Warszawski Indeks Giełdowy 20 (indicele celor mai mari 20 de companii de la Bursa din Varșovia)

Întrebarea de azi și structura seminarului

- Întrebarea seminarului
  - **cum deosebim o legătură predictivă de un efect cauzal în serii de timp și cum estimăm efectul unei politici asupra unei singure țări?**
- Rezultate de obținut
  - răspunsurile la exercițiile A
  - cîte o figură și un tabel pentru fiecare exercițiu B
  - analiza cerută în C1 și verdictele asupra răspunsului AI din C2, fiecare cu un rînd de justificare
  - o frază de interpretare pentru fiecare exercițiu
- Notebook-ul de azi: deschideți notebook-ul seminarului în Google Colab
  - fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- Exercițiile, tipurile și ordinea lor: Harta exercițiilor (slide-ul următor)
- Seminar: prof. Daniel Traian Pele, danpele@ase.ro

Harta exercițiilor

Cerința	Întrebarea	Tipul	Model
A1, A2	cauzalitate Granger dintr-un factor comun; un factor persistent	Rezolvat, Propus	A1
A3, A4	ponderile controlului sintetic de mînă; p-value-uri placebo	Rezolvat, Propus	A3
A5, A6	varianța unui efect cumulat; comparația interzisă	Rezolvat, Propus	A5
A7, A8	intervalele CausalImpact; deplasarea unui scor neortogonal	Rezolvat, Propus	A7
B1, B2	teste Granger: S&P 500, DAX, BET; Bitcoin și Ether	Rezolvat, Propus	B1
B3, B4	control sintetic: Germania de Vest; robustețe pentru România	Rezolvat, Propus	B3
B5, B6	CausalImpact: inflația României; date placebo pentru Bitcoin	Rezolvat, Propus	B5
B7, B8	serie de timp întreruptă cu dată placebo; setările PCMCI	Rezolvat, Propus	B7
C1, C2	dublura Brexit pe date revizuite; ce este greșit într-un răspuns AI?	Propus	B3, A1–A8

- **[Rezolvat]**: rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]**: îl rezolvați dumneavoastră, după model; rezolvarea se discută la seminar
- Partea A: calcule și derivări pe hîrtie; Partea B: date reale, rezolvate în notebook, fiecare cu o întrebare de interpretare; Partea C: întrebări deschise și critica unui răspuns AI

Datele folosite

Seria	Sursa	Frecvența	Perioada
S&P 500, DAX, BET, Bitcoin, Ether	EODHD	zilnic	2015–2026
IAPC și inflația anuală, 27 de țări UE	Eurostat (2026a)	lunar	2015–2026
PIB pe locuitor, Germania de Vest și OCDE	Abadie, Diamond și Hainmueller (2014)	anual	1960–2003
PIB real, Regatul Unit și 23 de țări OCDE	OECD (2026)	trimestrial	1995–2019
Variante realizate săptămînale	EODHD; BNR	săptămînal	2008–2026

- În notebook: `granger`, `sc_weights`, `sc_demeaned`, `placebo_ratios`, `causal_impact`, `its_design`, `ols_hac`, `pcmci`; nu este nevoie de cont sau de cheie

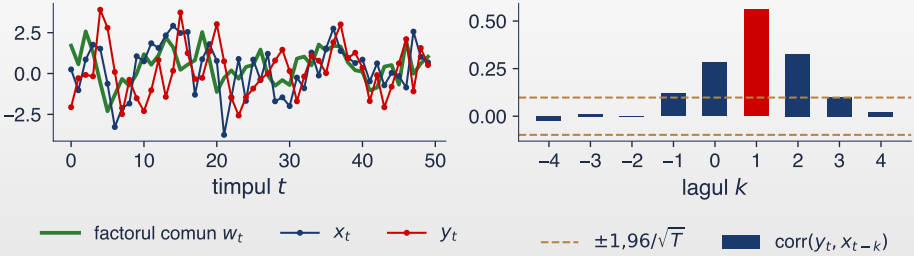
Noțiuni necesare azi (1/21): cauzalitatea Granger

- x **cauzează în sens Granger** pe y, dat z, dacă lagurile lui x îmbunătățesc prognoza lui y_t făcută din lagurile lui y și z Granger (1969)

$$y_t = c + \sum_{j=1}^{p} a_j y_{t-j} + \sum_{j=1}^{p} b_j x_{t-j} + \sum_{j=1}^{p} \gamma_j' z_{t-j} + u_t, \qquad H_0 : \; b_1 = \cdots = b_p = 0$$

  - p: numărul de laguri; b_j: coeficienții lagurilor lui x; z_t: alte serii de condiționare; u_t: eroarea
- **Testul Wald** pe cei p coeficienți b_j, cu covariață HAC pentru randamente: Noțiuni necesare (3/21)
  - o statistică mare (p-value mic): lagurile lui x ajută la prognoza lui y
- Cauzalitatea Granger este predictivă
  - un factor comun, anticipările sau momentul observării o creează fără niciun efect al lui x asupra lui y

Noțiuni necesare azi (2/21): un factor comun



- Simulare: $w_t = 0{,}5w_{t-1} + \eta_t$, $x_t = w_{t-1} + e_t$, $y_t = w_{t-2} + u_t$; η_t, e_t, u_t independente $N(0,1)$
  - x nu are niciun efect asupra lui y: ambele sînt citiri cu zgomot ale aceluiași factor w, x cu o perioadă mai devreme
- Dreapta: $\mathrm{corr}(y_t, x_{t-k})$ este maximă la $k = 1$ (0,56); cu $T = 400$, statistica Granger pentru $x \to y$ cu $p = 2$ este 164,3
  - aici cauzalitatea Granger există ca predicție și lipsește ca efect; adăugarea lui w în z_t ar elimina-o

Noțiuni necesare azi (3/21): testul Wald și covarianța HAC

- **Statistica Wald** pentru H_0: $b = (b_1, \ldots, b_p)' = 0$

$$W = \hat{b}' \left[\widehat{\mathrm{Var}}(\hat{b})\right]^{-1} \hat{b}, \qquad W \sim \chi^2_p \text{ sub } H_0$$

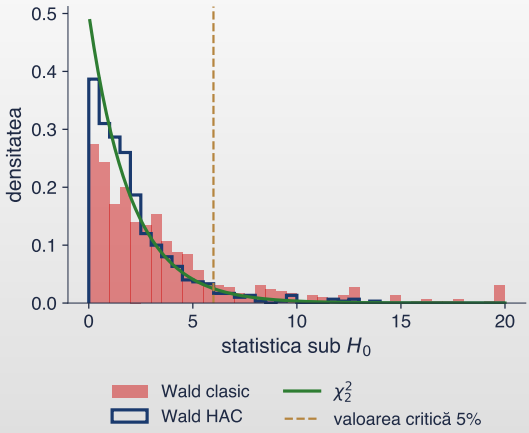
  - $\hat{b}$: estimațiile OLS ale coeficienților lagurilor lui x; $\widehat{\mathrm{Var}}(\hat{b})$: matricea lor de covarianță estimată
  - p-value $= \Pr\{\chi^2_p > W\}$; cu $p = 2$, $W > 5{,}99$ respinge la 5%

- Covarianța **clasică**: $\hat{\sigma}^2 (X'X)^{-1}$, validă doar pentru erori homoscedastice și necorelate
  - X: matricea regresorilor (constanta, lagurile lui y, x, z); $\hat{\sigma}^2$: varianța reziduală
- Covarianța **HAC (Newey–West)** Newey și West (1987), cu reziduurile $\hat{u}_t$ și L laguri

$$\widehat{\mathrm{Var}}_{\mathrm{HAC}} = (X'X)^{-1} \Big[\hat{\Gamma}_0 + \sum_{j=1}^{L} \Big(1 - \frac{j}{L+1}\Big)(\hat{\Gamma}_j + \hat{\Gamma}_j')\Big] (X'X)^{-1}, \qquad \hat{\Gamma}_j = \sum_{t=j+1}^{T} \hat{u}_t \hat{u}_{t-j} x_t x_{t-j}'$$

  - x_t: rîndul t al lui X; robustă la heteroscedasticitate (volatility clustering) și la autocorelație pînă la lagul L

Noțiuni necesare azi (4/21): mărimea testelor Wald clasic și HAC



- Simulare: y_t și x_t cu o volatilitate GARCH comună, independente în medie (H_0 adevărată)
  - 600 de eșantioane cu $T = 1000$; testul Wald pentru 2 laguri ale lui x în ecuația lui y
- Rata de respingere la 5% (valoarea critică 5,99)
  - clasic: 16,3%; HAC cu $L = 5$: 4,8%
  - histograma testului clasic are prea multă masă la dreapta lui χ^2_2: găsește legături care nu există
- Valorile mari ale lui $|x|$ din trecut coincid cu o varianță mare a lui y_t: formula clasică ignoră acest lucru

Noțiuni necesare azi (5/21): intensitatea unei legături Granger

- **Măsura Geweke** Geweke (1982): logaritmul raportului dintre variațele reziduale fără și cu lagurile lui x

$$F = \ln\left(\sigma^2_{\text{restrns}}/\sigma^2_{\text{complet}}\right) \geq 0, \qquad TE = F/2$$

  - TE: entropia de transfer pentru date gaussiene Barnett, Barrett și Seth (2009), în nats: informația pe care trecutul lui x o adaugă despre y_t
- **Regresia în populație** a lui y pe un singur regresor x

$$b = \frac{\text{Cov}(y,x)}{\text{Var}(x)}, \qquad \sigma^2_{\text{complet}} = \text{Var}(y) - \frac{\text{Cov}(y,x)^2}{\text{Var}(x)}$$

  - fără x, varianța reziduală este chiar $\text{Var}(y)$ (cînd lagurile proprii ale lui y nu ajută)
- **PCMCI** Runge et al. (2019a): o metodă de descoperire a grafului pentru multe serii
  - pasul PC1: se selectează părinții candidați (cauzele directe cu lag) ai fiecărei variabile
  - pasul MCI: testează fiecare legătură cu lag (slide-ul următor); $\tau_{\max}$: lagul maxim, α: nivelul de semnificație

Noțiuni necesare azi (6/21): PCMCI, convergent cross mapping și aproximările volatilității

- **Corelația parțială** a lui a și b dat fiind un set Z: corelația reziduurilor lor după regresia ambelor pe Z

$$\rho(a, b \mid Z) = \operatorname{corr}(a - Z\hat{\beta}_a,\ b - Z\hat{\beta}_b), \qquad t = \rho\sqrt{\frac{n-2-|Z|}{1-\rho^2}} \sim t_{n-2-|Z|}$$

  - $|Z|$: numărul variabilelor de condiționare; n: numărul de observații

- **Pasul MCI** din PCMCI Runge et al. (2019a): legătura $X^i_{t-\tau} \to X^j_t$ se păstrează dacă

$$\rho(X^i_{t-\tau},\ X^j_t \mid \mathcal{P}(X^j_t) \setminus \{X^i_{t-\tau}\},\ \mathcal{P}(X^i_{t-\tau})) \neq 0 \text{ la nivelul } \alpha$$

  - $\mathcal{P}(\cdot)$: părinții selectați în pasul PC1; $\tau \leq \tau_{\max}$; o legătură este orientată în timp, din trecut spre prezent

- **Convergent cross mapping** Sugihara et al. (2012): x este prognozat din vectorii întîrziați ai lui y, $(y_t, y_{t-1}, \ldots, y_{t-E+1})$
  - E: dimensiunea de scufundare; o precizie care crește cu lungimea bibliotecii sugerează că x influențează y (dinamici cu structură deterministă)

- **Aproximări ale volatilității**: zilnic $\ln(r_t^2 + 10^{-4})$, constanta evitînd $\ln 0$; săptămînal $\ln \sum_{t \in \text{săpt.}} r_t^2$

Noțiuni necesare azi (7/21): controlul sintetic

- O unitate tratată ($j = 1$), J donatori ($j = 2, \ldots, J+1$), tratamentul după perioada T_0 Abadie, Diamond și Hainmueller (2010)

$$\hat{Y}_{1t}(0) = \sum_j w_j Y_{jt}, \qquad w_j \geq 0, \quad \sum_j w_j = 1, \qquad \hat{\tau}_{1t} = Y_{1t} - \hat{Y}_{1t}(0)$$

  - Y_{jt}: rezultatul unității j în perioada t; $\hat{Y}_{1t}(0)$: rezultatul estimat al unității tratate fără tratament; $\hat{\tau}_{1t}$: efectul estimat

- **SC doar pe rezultat**: ponderile minimizează eroarea de potrivire din perioada anterioară

$$\min_w \sum_{t \leq T_0} \left(Y_{1t} - \sum_j w_j Y_{jt} \right)^2$$

Noțiuni necesare azi (8/21): criteriile de ajustare ale controlului sintetic

- **RMSPE** al controlului sintetic pe o mulțime de perioade $\mathcal{T}$ (pre: $t \leq T_0$; post: $t > T_0$)

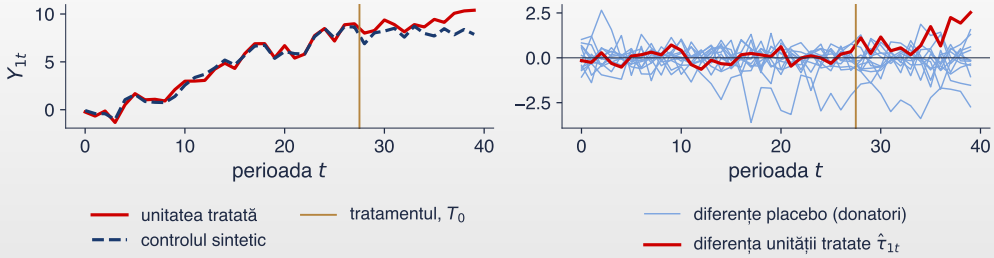
$$\mathrm{RMSPE}(\mathcal{T}) = \sqrt{\frac{1}{|\mathcal{T}|}\sum_{t\in\mathcal{T}}\left(Y_{1t} - \sum_j w_j Y_{jt}\right)^2}$$

  - $|\mathcal{T}|$: numărul de perioade; un RMSPE mic în perioada pre: donatorii reproduc unitatea tratată înainte de T_0
- **Potrivirea predictorilor ADH** Abadie, Diamond și Hainmueller (2015): ponderile potrivesc un vector de predictori X_1 ai unității tratate

$$\hat{w}(V) = \arg\min_{w\geq 0,\ \sum w_j = 1} (X_1 - X_0 w)' V (X_1 - X_0 w)$$

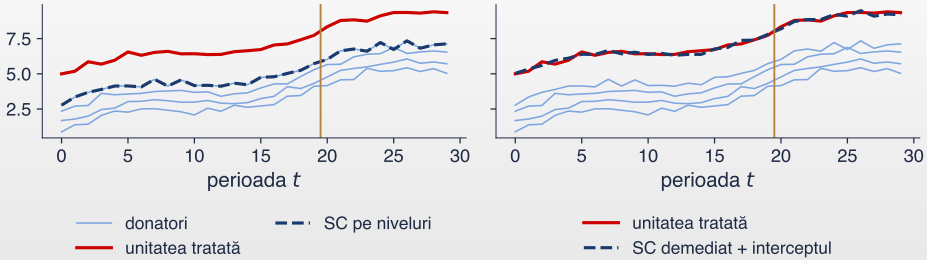
  - X_0: aceiași predictori pentru donatori, cîte o coloană pentru fiecare donator; V: o matrice diagonală a importanțelor predictorilor
  - V se alege astfel încît $\hat{w}(V)$ să minimizeze RMSPE al rezultatului în perioada pre (validare încrucișată)
- **SC demediat** Ferman și Pinto (2021): $\tilde{Y}_{jt} = Y_{jt} - \bar{Y}_j^{\mathrm{pre}}$ pentru fiecare unitate, aceeași ajustare pe simplex, apoi $\hat{Y}_{1t}(0) = \bar{Y}_1^{\mathrm{pre}} + \sum_j w_j \tilde{Y}_{jt}$
  - $\bar{Y}_j^{\mathrm{pre}}$: media unității j în perioada pre; interceptul $\bar{Y}_1^{\mathrm{pre}} - \sum_j w_j \bar{Y}_j^{\mathrm{pre}}$ absoarbe o diferență constantă de nivel

Noțiuni necesare azi (9/21): un control sintetic și placebo-urile lui



- Simulare: 12 donatori determinați de doi factori comuni; unitatea tratată este o combinație a trei donatori plus un efect după $T_0 = 28$
  - 6 donatori primesc o pondere peste 0,02, cea mai mare 0,36; RMSPE în perioada pre 0,34
- Dreapta: diferența $\hat{\tau}_{1t}$ a unității tratate și diferențele placebo ale donatorilor, fiecare ajustat din ceilalți
  - raportul RMSPE post/pre al unității tratate este 4,0, cel mai mare dintre $12 + 1$: p-value $= 1/(12 + 1) = 0{,}077$

Noțiuni necesare azi (10/21): în afara înfășurătorii convexe



- Simulare: o unitate tratată peste toți donatorii înainte de T_0; ponderile $w_j \geq 0$ cu $\sum_j w_j = 1$ nu o pot atinge
  - înfășurătoarea convexă: mulțimea tuturor acestor medii ponderate ale donatorilor; cea mai bună ajustare pune toată ponderea pe donatorul cel mai înalt
- RMSPE în perioada pre: 2,14 pe niveluri (stînga), 0,16 după demediere, cu intercept (dreapta)
  - interceptul preia diferența de nivel; ponderile ajustează doar dinamica

Noțiuni necesare azi (11/21): inferența prin placebo

- **Placebo în spațiu**: fiecare donator este tratat pe rînd ca și cum ar fi unitatea tratată și se calculează raportul

$$r_j = \frac{\text{RMSPE}_{\text{post}}}{\text{RMSPE}_{\text{pre}}}, \qquad \text{p-value} = \frac{\#\{j : r_j \geq r_1\}}{J+1}$$

  - RMSPE: rădăcina erorii pătratice medii de predicție a controlului sintetic înainte (pre) și după (post) T_0; $\#\{\cdot\}$: numărul de unități
  - r_1: raportul unității tratate; cel mai mic p-value posibil este $1/(J+1)$
- Alte teste placebo
  - în timp: o dată fictivă a tratamentului în perioada anterioară
  - omiterea pe rînd: se elimină fiecare donator cu pondere pozitivă și se reestimează

Noțiuni necesare azi (12/21): DiD 2×2 și regresia TWFE

- **DiD 2×2**: un grup tratat T și un grup de control C, o perioadă înainte și una după

$$\hat{\tau}_{\text{DiD}} = \left(\bar{Y}_{T,\text{post}} - \bar{Y}_{T,\text{pre}}\right) - \left(\bar{Y}_{C,\text{post}} - \bar{Y}_{C,\text{pre}}\right)$$

  - $\bar{Y}_{g,s}$: media rezultatului grupului g în perioada s; variația lui C măsoară ce ar fi făcut T fără tratament
  - ipoteza de identificare: tendințe paralele ale celor două grupuri în absența tratamentului

- Regresia **TWFE** (cu efecte fixe bidirecționale) pe un panel de unități i și perioade t; adoptare eșalonată: unitățile sînt tratate de la date diferite

$$Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \beta D_{it} + \varepsilon_{it}$$

  - α_i: efectele unităților; λ_t: efectele perioadelor; $D_{it} = 1$ după ce unitatea i este tratată; $\hat{\beta}$: estimația TWFE
  - cu adoptare eșalonată, $\hat{\beta}$ este o medie ponderată a tuturor DiD 2×2 dintre grupuri și perioade Goodman-Bacon (2021), inclusiv a celor „interzise", care folosesc drept control unități deja tratate

- **Efecte pe cohortă și perioadă** Callaway și Sant'Anna (2021): cîte un DiD 2×2 pentru fiecare cohortă de adoptare g și perioadă t, cu control doar din unități încă netratate sau niciodată tratate

Noțiuni necesare azi (13/21): serii de timp întrerupte și studii de eveniment

- **Serie de timp întreruptă** Lopez Bernal, Cummins și Gasparrini (2017): se estimează modelul perioadei anterioare și se extrapolează după T_0

$$y_t = f(t, \text{sezon}) + u_t,\ t \le T_0; \qquad \hat{\tau}_t = y_t - \hat{f}(t),\ t > T_0; \qquad \text{cumulat} : \sum_{t=T_0+1}^{T_0+n} \hat{\tau}_t$$

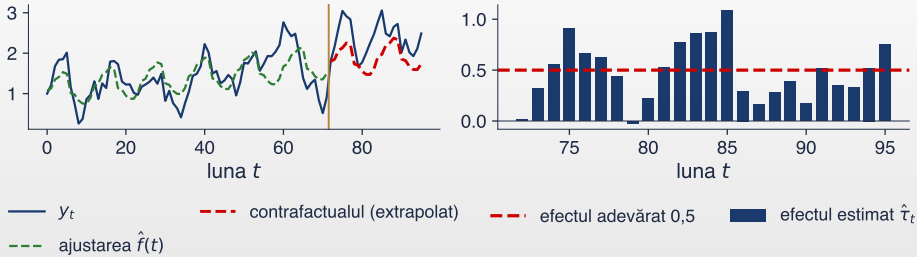
  - f: trendul și efectele sezoniere; $\hat{\tau}_t$: efectul în perioada t; n: numărul de perioade de după intervenție

- **Studiu de eveniment** MacKinlay (1997): randamentul anormal este randamentul minus ce prezice modelul de piață

$$AR_t = r_t - \hat{\alpha} - \hat{\beta} r_t^m, \qquad CAR = \sum_t AR_t$$

  - r_t: randamentul activului; r_t^m: randamentul pieței; $\hat{\alpha}$, $\hat{\beta}$: estimați înaintea evenimentului; evenimentul trebuie să fie o surpriză

Noțiuni necesare azi (14/21): o serie de timp întreruptă

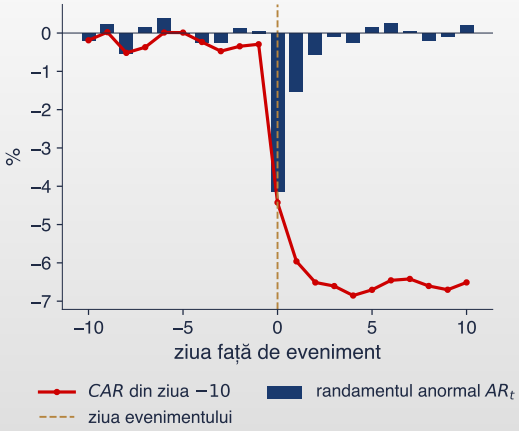


- Serie lunară simulată: trend, efecte lunare și erori AR(1) cu $\rho = 0{,}6$; un salt de 0,5 după luna 72
  - $\hat{f}$ se estimează doar pe perioada pre și se extrapolează; efectul cumulat estimat pe 24 de luni este 11,6 (adevărat: 12,0)
- **Statistica** z a efectului cumulat, cu $a = \sum_{t>T_0} x_t$ suma regresorilor din perioada post

$$z = \frac{\sum_{t>T_0} \hat{\tau}_t}{\sqrt{n\hat{\Omega} + a' \widehat{\mathrm{Var}}(\hat{\beta}) a}}$$

  - $\hat{\Omega}$: varianța reziduală (i.i.d.) sau varianța pe termen lung Newey–West (HAC); $a' \widehat{\mathrm{Var}}(\hat{\beta}) a$: eroarea ajustării extrapolate
  - $|z| > 1{,}96$: semnificativ la 5%

Noțiuni necesare azi (15/21): randamente anormale în jurul unui eveniment



- Simulare: modelul de piață estimat pe 250 de zile înaintea ferestrei
  - $\hat{\alpha} = -0{,}03$, $\hat{\beta} = 1{,}24$
- Evenimentul: o surpriză de -4% în ziua 0 și de -1% în ziua 1
  - $AR_0 = -4{,}13\%$; CAR pe cele 21 de zile $= -6{,}51\%$
  - înainte de ziua 0, AR_t sînt zgomot în jurul lui zero: nicio anticipare
- Testul: $CAR/\left(\hat{\sigma}_{AR}\sqrt{K}\right)$, aproximativ $N(0,1)$ în absența efectului
  - K: numărul de zile din fereastră; $\hat{\sigma}_{AR}$: abaterea standard reziduală a modelului de piață

Noțiuni necesare azi (16/21): erori dependente

- **Erori AR(1)**: $u_t = \rho u_{t-1} + \varepsilon_t$, cu $|\rho| < 1$ și varianța inovațiilor $\sigma^2 = \mathrm{Var}(\varepsilon_t)$

$$\gamma_0 = \frac{\sigma^2}{1-\rho^2}, \qquad \gamma_k = \rho^k \gamma_0$$

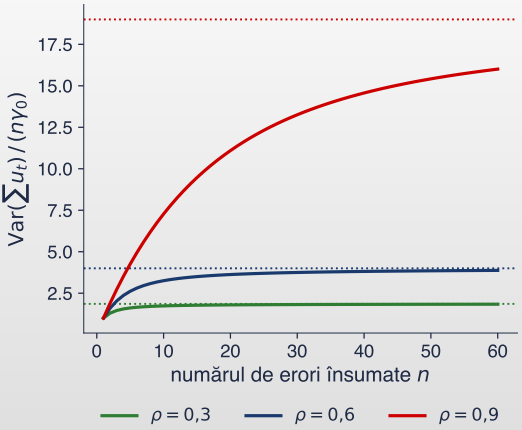
  - γ_0: varianța lui u_t; γ_k: autocovarianța la lagul k

- **Varianța unei sume** de n erori consecutive: contează toate autocovariațele

$$\mathrm{Var}\Big(\sum_{t=1}^{n} u_t\Big) = \gamma_0 \Big[n + 2\sum_{k=1}^{n-1}(n-k)\rho^k\Big] \approx n\,\Omega, \qquad \Omega = \frac{\sigma^2}{(1-\rho)^2}$$

  - Ω: varianța pe termen lung (Capitolul 0); aproximarea este valabilă pentru n mare
  - formula i.i.d. $n\gamma_0$ ignoră autocovariațele: cu $\rho > 0$ este prea mică

Noțiuni necesare azi (17/21): varianța unei sume de erori AR(1)



- Raportul dintre varianța exactă a lui $\sum_{t=1}^{n} u_t$ și valoarea i.i.d. $n\gamma_0$

$$\frac{\mathrm{Var}(\sum u_t)}{n\gamma_0} = 1 + 2\sum_{k=1}^{n-1}\left(1 - \frac{k}{n}\right)\rho^k \;\to\; \frac{1+\rho}{1-\rho}$$

  - liniile punctate: limitele $\Omega/\gamma_0 = (1+\rho)/(1-\rho)$
- La $n = 12$: 1,76; 3,38; 8,24 pentru $\rho = 0{,}3$; 0,6; 0,9
  - limitele 1,86; 4,00; 19,00: cu cît erorile sînt mai persistente, cu atît suma atinge limita mai tîrziu
- Erorile standard cresc cu rădăcina pătrată a raportului

Noțiuni necesare azi (18/21): CausalImpact

- **CausalImpact** Brodersen et al. (2015): un nivel local plus o regresie pe serii de control, estimat pe perioada anterioară

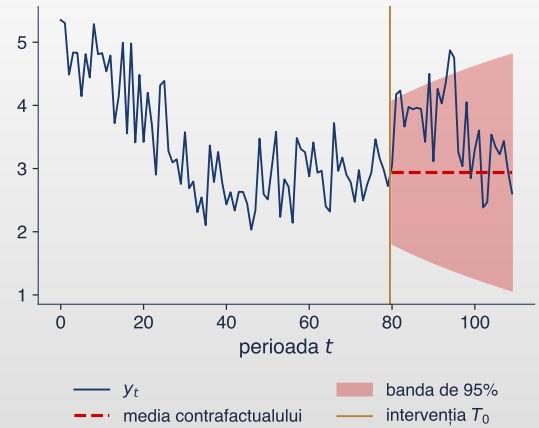
$$y_t = \mu_t + \beta' x_t + \varepsilon_t, \qquad \mu_{t+1} = \mu_t + \eta_t$$

  - μ_t: nivelul local (Capitolul 6); x_t: seriile de control, cu coeficienții β; ε_t, η_t: zgomote independente cu variațele σ_ε^2, σ_η^2
  - traiectoriile contrafactuale se simulează după T_0, date seriile de control observate
- **Incertitudinea prognozei nivelului** la h pași după sfîrșitul T al estimării

$$\mathrm{Var}(\mu_{T+h} \mid \text{date}) = P_T + h\sigma_\eta^2$$

  - P_T: varianța stării filtrate la T; fiecare pas adaugă zgomotul nivelului σ_η^2
- Identificarea: seriile de control nu trebuie să fie afectate de tratament, iar relația lor cu y trebuie să rămînă stabilă

Noțiuni necesare azi (19/21): un contrafactual cu nivel local



- Nivel local simulat, $\sigma_\varepsilon^2 = 0{,}25$, $\sigma_\eta^2 = 0{,}02$; filtrul Kalman pe $t < T_0$, apoi prognoza
  - media contrafactualului rămîne la ultimul nivel filtrat
- Varianța predictivă a lui y_{T_0+h}

$$\mathrm{Var}(y_{T_0+h} \mid \text{data}) = P_{T_0} + h\sigma_\eta^2 + \sigma_\varepsilon^2$$

  - aici $P_{T_0} = 0{,}061$: de la 0,331 pentru $h = 1$ la 0,911 pentru $h = 30$; banda de 95% este $\pm 1{,}96$ abateri standard
- Un efect este detectat doar dacă iese din această bandă care se lărgește

Noțiuni necesare azi (20/21): DML și cazul Bitcoin

- **DML** Chernozhukov et al. (2018): modelul parțial liniar

$$y = \theta d + g(X) + u, \qquad d = m(X) + v$$

  - d: tratamentul; θ: efectul lui; X: variabilele de control; g, m: funcții necunoscute învățate prin machine learning; u, v: erori cu $\mathbb{E}[u \mid X] = \mathbb{E}[v \mid X] = 0$

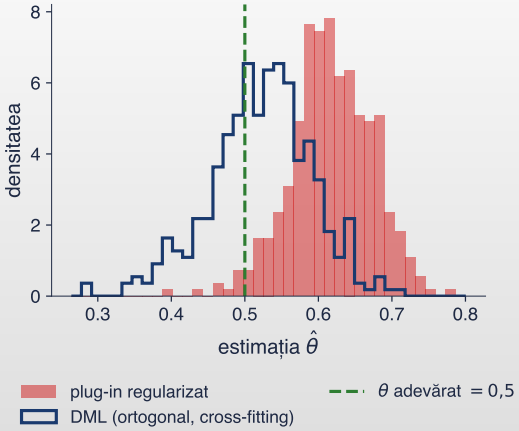
- **Scorul ortogonal**: se regresează reziduul lui y pe reziduul lui d

$$\psi = \big(y - \ell(X) - \theta(d - m(X))\big)\big(d - m(X)\big), \qquad \ell(X) = \mathbb{E}[y \mid X]$$

  - erorile de ordinul întîi din $\hat{\ell}$ și $\hat{m}$ nu deplasează $\hat{\theta}$

- **Cazul Bitcoin**: ETF-uri spot aprobate în SUA pe 10 ianuarie 2024 SEC (2024)
  - rezultatul: logaritmul variației realizate săptămînale, adică logaritmul sumei pătratelor randamentelor zilnice din săptămînă

Noțiuni necesare azi (21/21): scoruri ortogonale și cross-fitting



- **Estimatorul DML** cu două părți: se învață $\hat{\ell}$, $\hat{m}$ pe o jumătate, se calculează reziduurile pe cealaltă, apoi se inversează

$$\hat{\theta} = \frac{\sum_i \left(d_i - \hat{m}(X_i)\right)\left(y_i - \hat{\ell}(X_i)\right)}{\sum_i \left(d_i - \hat{m}(X_i)\right)^2}$$

- Simulare: $n = 500$, 10 variabile de control, învățare ridge, 400 de eșantioane, $\theta = 0{,}5$
  - plug-in (ridge al lui y pe d și X): deplasare 0,118, abatere standard 0,056
  - DML: deplasare 0,022, abatere standard 0,068

A1: cauzalitate Granger dintr-un factor comun [Rezolvat]

Cerință

- w_t, e_t, u_t zgomote albe independente cu varianța 1; $x_t = w_{t-1} + e_t$, $y_t = w_{t-2} + u_t$.
- 1. Calculați coeficientul b în populație al regresiei lui y_t pe x_{t-1} și cele două variațe reziduale (cu și fără x_{t-1}; lagurile proprii ale lui y nu ajută).
- 2. Calculați măsura Geweke și entropia de transfer gaussiană.
- 3. Care este efectul asupra lui y al unei intervenții care fixează x_{t-1} la o nouă valoare?
- Raportați: trei numere; două numere; o frază.

Rezolvare

- 1. $\mathrm{Cov}(y_t, x_{t-1}) = \mathrm{Var}(w_{t-2}) = 1$, $\mathrm{Var}(x) = 2$: $b = 0{,}50$; varianța reziduală 1,50 cu x_{t-1}, 2,00 fără
- 2. $F = \ln(2{,}00/1{,}50) = 0{,}288$; $TE = F/2 = 0{,}144$ nats
- 3. Zero: y depinde doar de w; x este o citire timpurie, zgomotoasă, a aceluiași factor
- Interpretare: condiționarea pe w_{t-2} face $b = 0$; cauzalitatea Granger depinde de mulțimea de informație

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

A2: un factor comun persistent [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- $w_t = 0{,}8w_{t-1} + \eta_t$, $\mathrm{Var}(\eta) = 1$; $x_t = w_{t-1} + e_t$, $\mathrm{Var}(e) = 0{,}5$; $y_t = w_{t-3} + u_t$, $\mathrm{Var}(u) = 1$. Model: A1.
- 1. Calculați $\gamma_0 = \mathrm{Var}(w)$ și $\mathrm{Cov}(y_t, x_{t-1})$.
- 2. Regresați y_t doar pe x_{t-1}: calculați b, varianța reziduală și F față de $\mathrm{Var}(y)$.
- 3. De ce întărește persistența factorului legătura falsă?
- Raportați: două numere; trei numere; o frază.

înapoi Lista exercițiilor

A3: ponderile controlului sintetic de mînă [Rezolvat]

Cerință

- Rezultate anterioare: unitatea tratată $(3, 4, 5)$; donatorul A $(2, 3, 4)$; donatorul B $(6, 7, 8)$. După tratament: tratată 9, A 5, B 10.
- 1. Găsiți $w \in [0, 1]$ care minimizează $\sum_t (Y_{\mathbf{1}t} - wA_t - (1-w)B_t)^{\mathbf{2}}$.
- 2. Calculați valoarea sintetică de după tratament și efectul.
- 3. Repetați pasul 1 pentru o unitate tratată cu rezultatele anterioare $(9, 10, 11)$; ce nu funcționează și cum ajută un termen liber?
- Raportați: un număr; două numere; două numere și o frază.

Rezolvare

- 1. $A - B = (-4, -4, -4)$, $Y_{\mathbf{1}} - B = (-3, -3, -3)$: $w = \frac{(Y_{\mathbf{1}} - B)'(A-B)}{\|A-B\|^{\mathbf{2}}} = 0{,}75$, potrivire exactă
- 2. Sintetic 6,25; efectul $9 - 6{,}25 = 2{,}75$
- 3. Optimul fără restricții este $w < 0$; pe simplex $w = 0$ (totul pe B), cu un reziduu de 3 în fiecare perioadă (RMSPE 3): unitatea tratată este în afara înfășurătorii; după scăderea mediilor, toate seriile au panta 1 și orice w se potrivește exact, cu termenul liber 3
- Interpretare: inflația României dinaintea măsurilor din 2025 (B4) este exact această situație: cea mai mare din UE înaintea tratamentului

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

A4: p-value-uri placebo [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Rapoartele RMSPE după/înainte pentru zece unități, unitatea tratată prima: 12,0; 4,7; 4,1; 3,3; 3,2; 3,1; 2,9; 2,6; 2,2; 1,9. Model: A3.
- 1. Calculați p-value-ul prin permutare pentru unitatea tratată și pentru a doua unitate, dacă ea ar fi fost cea tratată.
- 2. Care este cel mai mic p-value posibil cu 26 de donatori?
- 3. De ce folosește testul raportul și nu doar RMSPE de după tratament?
- Raportați: două numere; un număr; o frază.

Înapoi Lista exercițiilor

A5: varianța unui efect cumulat [Rezolvat]

Cerință

- ITS cu erori AR(1), $\rho = 0{,}5$, $\sigma^2 = 1$; efectul însumat pe $n = 12$ luni după intervenție.
- 1. Calculați γ_0 și varianța sumei sub ipoteza (greșită) i.i.d.
- 2. Calculați varianța exactă și aproximarea pe termen lung $n\Omega$.
- 3. Cu ce factor sînt prea mici erorile standard i.i.d.?
- Raportați: două numere; două numere; un număr.

Rezolvare

- 1. $\gamma_0 = 1/(1 - 0{,}25) = 1{,}333$; i.i.d.: $12\gamma_0 = 16{,}0$
- 2. Exact: $\gamma_0[12 + 2\sum_{k=1}^{11}(12 - k)0{,}5^k] = 42{,}67$; $n\Omega = 12/(1 - 0{,}5)^2 = 48{,}0$
- 3. $\sqrt{42{,}67/16{,}0} = 1{,}63$
- Interpretare: cu o persistență moderată, un interval i.i.d. de 95% este de fapt un interval de aproximativ 77%; B7 arată consecința pe date

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

A6: comparația interzisă [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Două cohorte, perioadele 0, 1, 2, trend comun $+1$ pe perioadă. Cohorta timpurie tratată din perioada 1, cu efectele 1 și 3; cohorta tîrzie tratată în perioada 2, cu efectul 1. Model: A5.
- 1. Scrieți traiectoriile rezultatelor celor două cohorte.
- 2. Calculați DiD a cohortei timpurii față de cea tîrzie pe perioadele 0–1 și a cohortei tîrzii față de cea timpurie pe perioadele 1–2.
- 3. De ce este a doua comparație „interzisă" și ce efect are asupra unei medii TWFE?
- Raportați: două traiectorii; două numere; o frază.

Înapoi Lista exercițiilor

A7: intervalele unui contrafactual cu nivel local [Rezolvat]

Cerință

- Nivel local cu $\sigma_\eta^2 = 0{,}01$, $\sigma_\varepsilon^2 = 0{,}94$; varianța stării filtrate la T_0: $P = 0{,}02$; $n = 25$ de săptămîni după; fără serii de control.
- 1. Calculați varianța predictivă a lui y_{T_0+1} și a lui y_{T_0+25}.
- 2. Arătați că $\mathrm{Var}(\sum_{h=1}^{n} y_{T_0+h}) = n^2 P + \sigma_\eta^2 \sum_{k=1}^{n} k^2 + n\sigma_\varepsilon^2$ și calculați-o.
- 3. Calculați jumătatea lățimii intervalului de 95% al efectului mediu.
- Raportați: două numere; o derivare și un număr; un număr.

Rezolvare

- 1. $P + \sigma_\eta^2 + \sigma_\varepsilon^2 = 0{,}97$; $P + 25\sigma_\eta^2 + \sigma_\varepsilon^2 = 1{,}21$
- 2. $\sum_h \mu_{T_0+h} = n\mu_{T_0} + \sum_{i=1}^{n}(n-i+1)\eta_i$; cei trei termeni sînt independenți: 91,25
- 3. $1{,}96\sqrt{91{,}25}/25 = 0{,}75$
- Interpretare: un efect mediu asupra logaritmului variației mai mic decît aproximativ 0,75 nu poate fi detectat: situația analizei ETF Bitcoin (B6)

înapoi Lista exercițiilor

A8: deplasarea unui scor neortogonal [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- $y = \theta d + g(X) + u$; un estimator direct rezolvă $\mathbb{E}[(y - \theta d - \hat{g}(X))d] = 0$, cu $\hat{g} = g - \delta$; $\mathbb{E}[\delta d] = 0{,}4$, $\mathbb{E}[d^2] = 2$. Model: A7.
- 1. Deduceți limita în probabilitate a estimatorului direct și deplasarea lui.
- 2. Arătați că scorul ortogonal $(y - \ell(X) - \theta(d - m(X)))(d - m(X))$ are derivata zero în raport cu o perturbare a lui m în valoarea adevărată.
- 3. De ce contează acest lucru cînd $\hat{g}$ este un algoritm regularizat?
- Raportați: o formulă și un număr; o derivare; o frază.

Înapoi Lista exercițiilor

B1: teste Granger pentru New York, Frankfurt și București [Rezolvat]

- **Întrebarea**: cauzează S&P 500 în sens Granger indicele BET și este aceasta cauzalitate?
- **Date**: randamente logaritmice zilnice S&P 500, DAX și BET în zilele comune de tranzacționare, 2015–2026 ($T = 2\,815$) și 2020–2026; $p = 2$
- **Cerințe**
  1. Testați S&P 500 $\rightarrow$ BET cu covariață HAC și cu covariață clasică, apoi BET $\rightarrow$ S&P 500 cu HAC.
  2. Testați S&P 500 $\rightarrow$ BET condiționat de DAX, apoi DAX $\rightarrow$ BET.
  3. Repetați pe 2020–2026.
  4. Interpretare: ce explicație se potrivește tiparului rezultatelor?
- **Raportați**: cinci statistici Wald cu p-value-urile lor pentru fiecare eșantion, o frază
- Notebook: secțiunea B1

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B1: rezolvare [Rezolvat]

Testul	2015–2026	2020–2026
S&P 500 → BET, HAC	15,3 (<0,001)	9,3 (0,009)
S&P 500 → BET, clasic	34,3 (<0,001)	17,9 (<0,001)
BET → S&P 500, HAC	4,5 (0,105)	2,3 (0,317)
S&P 500 → BET | DAX	9,9 (0,007)	3,1 (0,213)
DAX → BET	1,6 (0,449)	4,2 (0,124)

- Statistici Wald (p-value-urile în paranteze); statistica clasică este de aproximativ două ori cea HAC: volatility clustering exagerează dovezile
- Interpretare: New York se închide după București; DAX, care se închide odată cu Bucureștiul, nu are efect cu lag: S&P 500 aduce informații sosite după închiderea Bucureștiului, un efect al momentului observării, nu un efect cauzal al prețurilor americane

ATS_ch14_seminar

B2: teste Granger între Bitcoin și Ether [Propus]

- **Întrebarea**: anticipează unul dintre criptoactive evoluția celuilalt, în randamente sau în volatilitate?
- **Date**: randamente logaritmice zilnice Bitcoin și Ether (7 zile pe săptămînă), 2021–2026; aproximarea zilnică a volatilității din Noțiuni necesare (6/21); $p = 2$, HAC; model: B1
- **Cerințe**
  1. Testați cauzalitatea Granger în ambele direcții pentru randamente.
  2. Repetați pentru aproximările volatilității.
  3. Raportați corelația contemporană a randamentelor.
  4. Interpretare: ce sugerează un rezultat bidirecțional în volatilitate despre mulțimea de informație?
- **Raportați**: patru statistici Wald cu p-value-urile lor, o corelație, o frază
- Notebook: secțiunea B2

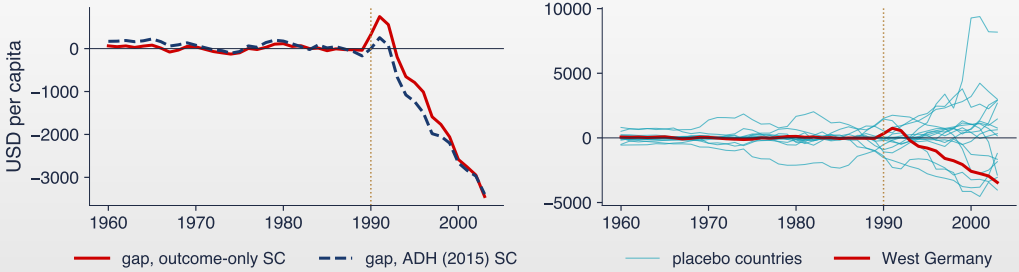
Înapoi Lista exercițiilor

B3: un control sintetic doar pe rezultat pentru Germania de Vest [Rezolvat]

- **Întrebarea**: ce se schimbă cînd covariatele și V ales prin validare încrucișată din ADH (2015) sînt înlocuite cu toate rezultatele de dinainte de 1990?
- **Date**: PIB pe locuitor pentru Germania de Vest și 16 țări OCDE, 1960–2003 Abadie, Diamond și Hainmueller (2014)
- **Cerințe**
  1. Estimați ponderile SC doar pe cele 30 de rezultate de dinainte de 1990; raportați ponderile principale și RMSPE înainte de 1990.
  2. Calculați diferența medie 1990–2003 și comparați-o cu specificația ADH.
  3. Aplicați testele placebo în spațiu pentru SC doar pe rezultat și calculați p-value-ul prin permutare.
  4. Interpretare: ce specificație ați raporta și de ce?
- **Raportați**: ponderi, două RMSPE, două diferențe medii, un p-value, o frază
- Notebook: secțiunea B3

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B3: rezolvare [Rezolvat]



- Ponderile doar pe rezultat: SUA 0,34; Austria 0,32; Elveția 0,11; Grecia 0,10, ...; RMSPE înainte de 1990: 61 USD față de 121 USD pentru ADH
- Diferența medie 1990–2003: −1297 USD (doar pe rezultat) față de −1588 USD (ADH); p placebo = 0,059 (locul 1 din 17)
- Interpretare: o potrivire anterioară mai bună nu garantează un contrafactual mai bun (Grecia primește pondere aici); predictorii ADH ancorează donatorii pe structura economică; raportați ambele, semnul și semnificația coincid

ATS_ch14_seminar

B4: robustețea controlului sintetic pentru România [Propus]

- **Întrebarea**: este efectul măsurilor din 2025 asupra inflației României robust la grupul donatorilor, la donatorii individuali și la o dată placebo?
- **Date**: inflația IAPC anuală a celor 27 de țări UE; SC cu termen liber; perioada anterioară iulie 2023 – iunie 2025; fereastra efectului iulie 2025 – iunie 2026; model: B3
- **Cerințe**
  1. Estimați diferența medie cu trei grupuri de donatori: UE-26, zona euro, UE din afara zonei euro.
  2. Eliminați pe rînd fiecare donator cu pondere peste 0,02 și reestimați.
  3. Mutați tratamentul în iulie 2024 (perioada anterioară iulie 2022 – iunie 2024) și estimați efectul placebo pe iulie 2024 – iunie 2025.
  4. Interpretare: ce amenințare la adresa identificării rămîne după aceste verificări?
- **Raportați**: trei medii, un interval de valori, o medie placebo, o frază
- Notebook: secțiunea B4

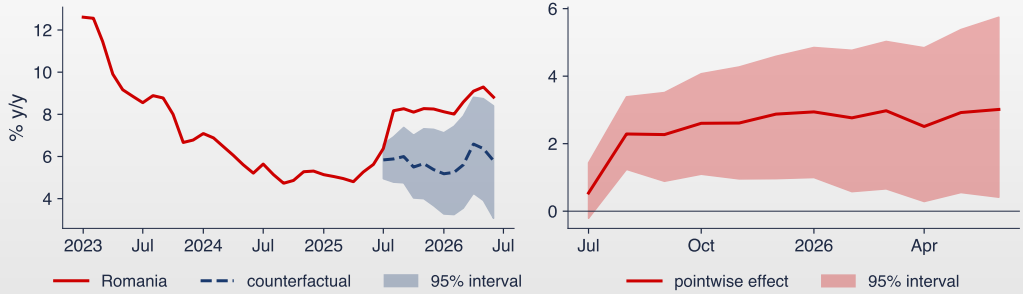
◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B5: CausalImpact pentru inflația României [Rezolvat]

- **Întrebarea**: este un contrafactual în spațiul stărilor construit din ratele inflației din Europa Centrală și de Est de acord cu controlul sintetic?
- **Date**: inflația IAPC anuală a României; serii de control: Ungaria, Polonia, Cehia, Bulgaria, Croația, Slovacia; perioada anterioară ianuarie 2017 – iunie 2025 (102 de luni); nivel local + regresie
- **Cerințe**
  1. Estimați modelul pe perioada anterioară și simulați 500 de traiectorii contrafactuale pentru iulie 2025 – iunie 2026.
  2. Raportați efectul mediu cu intervalul de 95% și cei mai mari coeficienți de regresie.
  3. Comparați cu estimația controlului sintetic cu termen liber și grupul de donatori UE-26 (2,7 pp; cadrul din B4).
  4. Interpretare: ce ipoteză a CausalImpact este cea mai îndoielnică aici?
- **Raportați**: un efect cu interval, trei coeficienți, o frază
- Notebook: secțiunea B5

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B5: rezolvare [Rezolvat]



- Efectul mediu 2,53 pp, interval de 95% [0,80; 4,06]; cei mai mari coeficienți: Croația 0,50, Slovacia 0,24, Bulgaria 0,20
- Apropiat de estimațiile controlului sintetic, cu un interval mai larg: nivelul local absoarbe o parte din dinamica specifică României
- Interpretare: seriile de control trebuie să fie neafectate; Bulgaria și Croația fac comerț cu România și au avut propriile măsuri în 2025–2026 (Bulgaria a intrat în zona euro în 2026), deci stabilitatea regresiei după iunie 2025 este ipoteza îndoielnică

ATS_ch14_seminar

B6: date placebo pentru analiza ETF Bitcoin [Propus]

- **Întrebarea**: ar găsi un model CausalImpact (ca în B5) pentru aprobarea ETF-urilor spot pe Bitcoin din SUA (10 ianuarie 2024) efecte acolo unde nu există?
- **Date**: logaritmul variației realizate săptămînale a Bitcoin; serii de control: S&P 500, Nasdaq 100, aur, EUR/USD; date din ianuarie 2022 pînă pe 7 ianuarie 2024; model: B5
- **Cerințe**
  1. Rulați analiza cu datele fictive de aprobare 2 aprilie, 2 iulie și 1 octombrie 2023, folosind doar date de dinaintea aprobării reale.
  2. Rulați analiza reală cu S&P 500 ca unică serie de control.
  3. Raportați cele patru efecte medii cu intervale de 95%.
  4. Interpretare: ce ar însemna dacă o dată placebo ar da un efect semnificativ?
- **Raportați**: patru efecte cu intervale, o frază
- Notebook: secțiunea B6

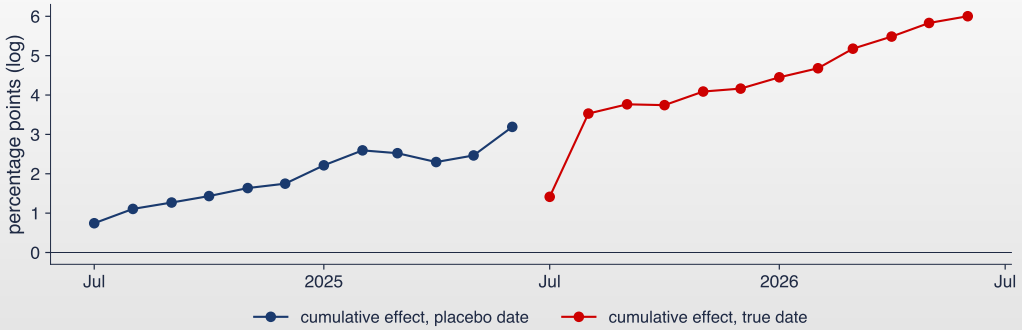
◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B7: o serie de timp întreruptă cu dată placebo [Rezolvat]

- **Întrebarea**: rezistă efectul cumulat din iulie 2025 la erorile dependente și ce găsește același design în iulie 2024?
- **Date**: inflația IAPC lunară a României (variația logaritmică), 2015–2026; modelul perioadei anterioare: efecte lunare și o treaptă pentru iulie 2021 – iunie 2023
- **Cerințe**
  1. Estimați efectul cumulat pe 12 luni din iulie 2025, cu erori standard i.i.d. și HAC.
  2. Repetați cu o intervenție fictivă în iulie 2024 (model estimat pînă în iunie 2024).
  3. Calculați statisticile z.
  4. Interpretare: ce spune rezultatul placebo despre inferența i.i.d.?
- **Raportați**: două efecte, patru erori standard, patru statistici z, o frază
- Notebook: secțiunea B7

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B7: rezolvare (1/2) [Rezolvat]



ATS_ch14_seminar

B7: rezolvare (2/2) [Rezolvat]

Intervenția	efectul cumulat	i.i.d.: se, z	HAC: se, z
iulie 2025 (reală)	6,00	1,55; 3,86	1,98; 3,03
iulie 2024 (placebo)	3,19	1,59; 2,01	1,99; 1,60

- Efectul real rămîne semnificativ cu HAC; placebo este „semnificativ” la 5% cu erori i.i.d. și nu este cu HAC
- Interpretare: inferența i.i.d. găsește efecte la date la care nu s-a întîmplat nimic; placebo este și el peste zero pentru că inflația din 2024 a rămas peste norma ei sezonieră: contrafactualul dintr-o singură serie este fragil

ATS_ch14_seminar

B8: PCMCI cu setări diferite [Propus]

- **Întrebarea**: ce legături ale unui graf PCMCI al volatilităților săptămînale rezistă la schimbarea lagului maxim și a nivelului de semnificație?
- **Date**: logaritmul variațelor realizate săptămînale pentru Nikkei, Euro Stoxx 50, WIG20, BET, S&P 500 și EUR/RON, 2008–2026; PCMCI cu corelații parțiale; model: B7
- **Cerințe**
  1. Rulați PCMCI cu $\tau_{\max} = 1, 2, 4$ și $\alpha = 0{,}01; 0{,}05$ (șase rulări).
  2. Numărați legăturile încrucișate orientate din fiecare rulare.
  3. Enumerați legăturile găsite în toate cele șase rulări.
  4. Interpretare: ce legături ați raporta drept robuste și cu ce rezervă?
- **Raportați**: șase numere, o listă de legături, o frază
- Notebook: secțiunea B8

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

C1: dublura Brexit pe date revizuite [Propus]

- **Întrebarea**: cît de fragilă este pierderea de producție Brexit publicată de Born et al. (2019)?
- **Date**: PIB real trimestrial OCDE (1995 = 1) pentru Regatul Unit și cei 23 de donatori, T1 1995 – T4 2019; SC doar pe rezultat; model: B3
- **Cerințe**
  1. Scrieți o preînregistrare de cinci rînduri: grupurile de donatori, fereastra, rezultatul, testele placebo, ce înseamnă o pierdere robustă.
  2. Estimați diferența în T4 2018 și T4 2019 cu toți cei 23 de donatori și fără Irlanda, Islanda, Ungaria și Luxemburg.
  3. Aplicați omiterea pe rînd a donatorilor cu pondere peste 0,02.
  4. Interpretare: transformați rezultatele într-un plan de proiect (covariate, ediții ale datelor, inferență conformală).
- **Raportați**: un plan de cinci rînduri, patru diferențe, un interval de omitere, un plan de proiect
- Notebook: secțiunea C1

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

C2: verificați un răspuns AI [Propus]

- **Un student a cerut unui asistent AI un rezumat despre inferența cauzală pentru serii de timp. Răspunsul:**
- (a) Dacă x cauzează în sens Granger pe y, o politică ce modifică x va modifica y.
- (b) Cu 23 de donatori, un test placebo pentru controlul sintetic poate ajunge la p = 0,01.
- (c) O potrivire perfectă înaintea tratamentului dovedește că controlul sintetic este nedeplasat.
- (d) Cu erori AR(1) și rho = 0,5, erorile standard i.i.d. ale unui efect cumulat lung sînt prea mici cu un factor de aproximativ 1,73.
- (e) CausalImpact este valid atîta timp cît seriile de control sînt corelate cu rezultatul.
- (f) Convergent cross mapping nu poate produce rezultate fals pozitive, pentru că folosește dinamica neliniară.
- (g) Efectele fixe bidirecționale estimează efectul mediu asupra unităților tratate în cazul adoptării eșalonate.
- **Cerințe**
  - **1. Pentru fiecare afirmație, precizați dacă este corectă; dacă nu este, formulați afirmația corectă și, acolo unde se poate, dați valoarea corectă (secțiunea C2 din notebook).**
  - **2. Raportați: o listă de șapte verdicte, fiecare cu un rînd de justificare.**

Înapoi Lista exercițiilor

Idei de reținut

- Cauzalitatea Granger depinde de mulțimea de informație și de momentul observării; testați-o cu HAC și citiți-o ca predicție
- Controlul sintetic este o regresie cu restricții între unități; înfășurătoarea convexă și lungimea perioadei anterioare decid dacă poate funcționa
- Testele placebo în spațiu și în timp sînt inferența; o dată placebo este cel mai ieftin test de falsificare
- Erorile dependente măresc incertitudinea efectelor cumulate; inferența i.i.d. găsește efecte care nu există
- CausalImpact și DML sînt instrumente de estimare; identificarea vine din design

După seminar

- Cursul 14 dezvoltă fiecare temă de azi
  - rezultatele potențiale pentru serii de timp, entropia de transfer, PCMCI și CCM, studiile de eveniment
  - replicările reunificării Germaniei și Brexit; SC augmentat și SDID; DiD eșalonat; CausalImpact și DML
- Încercați cerințele [Propus] în notebook
- C1 poate deveni un proiect de echipă: dublura Brexit pe mai multe ediții ale datelor, preînregistrat
- Lectură: Abadie, Diamond și Hainmueller (2015); Abadie (2021); Brodersen et al. (2015); Rambachan și Shephard (2021)
- **Seminarul are rol de exercițiu și nu se notează**

Bibliografie (1/2)

- Abadie, A., Diamond, A., & Hainmueller, J. (2015). Comparative politics and the synthetic control method. *American Journal of Political Science*, 59(2), 495–510. doi:10.1111/ajps.12116
- Abadie, A., Diamond, A., & Hainmueller, J. (2014). Replication data for: Comparative politics and the synthetic control method. Harvard Dataverse, version 2.1 (CC0); erratum and updated archive, version 3 (2026). doi:10.7910/DVN/24714
- Abadie, A., Diamond, A., & Hainmueller, J. (2010). Synthetic control methods for comparative case studies: Estimating the effect of California's tobacco control program. *Journal of the American Statistical Association*, 105(490), 493–505. doi:10.1198/jasa.2009.ap08746
- Abadie, A. (2021). Using synthetic controls: Feasibility, data requirements, and methodological aspects. *Journal of Economic Literature*, 59(2), 391–425. doi:10.1257/jel.20191450
- Barnett, L., Barrett, A. B., & Seth, A. K. (2009). Granger causality and transfer entropy are equivalent for Gaussian variables. *Physical Review Letters*, 103(23), 238701. doi:10.1103/PhysRevLett.103.238701
- Baskerville, E. B., & Cobey, S. (2017). Does influenza drive absolute humidity? *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 114(12), E2270–E2271. doi:10.1073/pnas.1700369114
- Born, B., Müller, G. J., Schularick, M., & Sedláček, P. (2019). The costs of economic nationalism: Evidence from the Brexit experiment. *The Economic Journal*, 129(623), 2722–2744. doi:10.1093/ej/uez020
- Brodersen, K. H., Gallusser, F., Koehler, J., Remy, N., & Scott, S. L. (2015). Inferring causal impact using Bayesian structural time-series models. *The Annals of Applied Statistics*, 9(1), 247–274. doi:10.1214/14-AOAS788
- Callaway, B., & Sant'Anna, P. H. C. (2021). Difference-in-differences with multiple time periods. *Journal of Econometrics*, 225(2), 200–230. doi:10.1016/j.jeconom.2020.12.001
- Chernozhukov, V., Chetverikov, D., Demirer, M., Duflo, E., Hansen, C., Newey, W., & Robins, J. (2018). Double/debiased machine learning for treatment and structural parameters. *The Econometrics Journal*, 21(1), C1–C68. doi:10.1111/ectj.12097
- Eurostat (2026a). Harmonised index of consumer prices (HICP), ECOICOP ver. 2, indices and rates of change, monthly data (prc_hicp_minr). ec.europa.eu
- Ferman, B., & Pinto, C. (2021). Synthetic controls with imperfect pretreatment fit. *Quantitative Economics*, 12(4), 1197–1221. doi:10.3982/QE1596

Bibliografie (2/2)

- Geweke, J. (1982). Measurement of linear dependence and feedback between multiple time series. *Journal of the American Statistical Association*, 77(378), 304–313. doi:10.1080/01621459.1982.10477803
- Goodman-Bacon, A. (2021). Difference-in-differences with variation in treatment timing. *Journal of Econometrics*, 225(2), 254–277. doi:10.1016/j.jeconom.2021.03.014
- Granger, C. W. J. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. *Econometrica*, 37(3), 424–438. doi:10.2307/1912791
- Lopez Bernal, J., Cummins, S., & Gasparrini, A. (2017). Interrupted time series regression for the evaluation of public health interventions: A tutorial. *International Journal of Epidemiology*, 46(1), 348–355. doi:10.1093/ije/dyw098
- MacKinlay, A. C. (1997). Event studies in economics and finance. *Journal of Economic Literature*, 35(1), 13–39. jstor.org
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708. doi:10.2307/1913610
- OECD (2026). Quarterly National Accounts: GDP, chain-linked volumes, PPP, seasonally adjusted (DSD_NAMAIN1@DF_QNA). OECD Data Explorer, SDMX API. sdmx.oecd.org
- Rambachan, A., & Shephard, N. (2021). When do common time series estimands have nonparametric causal meaning? Working paper, arXiv:1903.01637. arxiv.org
- Runge, J., Nowack, P., Kretschmer, M., Flaxman, S., & Sejdinovic, D. (2019a). Detecting and quantifying causal associations in large nonlinear time series datasets. *Science Advances*, 5(11), eaau4996. doi:10.1126/sciadv.aau4996
- Sugihara, G., May, R., Ye, H., Hsieh, C.-h., Deyle, E., Fogarty, M., & Munch, S. (2012). Detecting causality in complex ecosystems. *Science*, 338(6106), 496–500. doi:10.1126/science.1227079
- U.S. Securities and Exchange Commission (2024). Order granting accelerated approval of proposed rule changes to list and trade bitcoin-based commodity-based trust shares and trust units. Release No. 34-99306, 10 January 2024. sec.gov